

Corrigé Belfallagui

Exercice 1 — Matrices et Systèmes

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

يا ولدي --- كل الأسئلة مترابطة. الـ **déterminant** يثبت أن A قابلة للعكس، ثم نحسب A^2 و A^{-1} باش نلقو A^{-1} ، وبعدين نحلّ النظام بـ A^{-1} !

Question 1 — Calculer $\det(A)$ et déduire que A est inversible

Développement selon la 1^{re} ligne :

$$\begin{aligned} \det(A) &= (-1) \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} - (-2) \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + (1) \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \\ &= (-1)(1 + 1) + 2(1 - 2) + 1(-1 - 2) = -2 - 2 - 3 \end{aligned}$$

$$\det(A) = -7 \neq 0 \implies A \text{ est inversible } \checkmark$$

تلمیحة --- نحسب $A^2 = A \times A$ بقاعدة $\times$ ligne. $\times$ colonne. كل عنصر هو مجموع حاصل الضرب.

Question 2a — Calculer A^2

Méthode : chaque case (i, j) de $A^2 =$ ligne i de $A \times$ colonne j de A .

Ligne 1 : $(1, 1) : (-1)(-1) + (-2)(1) + (1)(2) = 1 - 2 + 2 = 1$ $(1, 2) : (-1)(-2) + (-2)(1) + (1)(-1) = 2 - 2 - 1 = -1$ $(1, 3) : (-1)(1) + (-2)(1) + (1)(1) = -1 - 2 + 1 = -2$

Ligne 2 : $(2, 1) : (1)(-1) + (1)(1) + (1)(2) = -1 + 1 + 2 = 2$ $(2, 2) : (1)(-2) + (1)(1) + (1)(-1) = -2 + 1 - 1 = -2$ $(2, 3) : (1)(1) + (1)(1) + (1)(1) = 3$

Ligne 3 : $(3, 1) : (2)(-1) + (-1)(1) + (1)(2) = -2 - 1 + 2 = -1$ $(3, 2) : (2)(-2) + (-1)(1) + (1)(-1) = -4 - 1 - 1 = -6$ $(3, 3) : (2)(1) + (-1)(1) + (1)(1) = 2 - 1 + 1 = 2$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & 3 \\ -1 & -6 & 2 \end{pmatrix}$$

Question 2b — Calculer $B = A^2 - A$

$$B = A^2 - A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & 3 \\ -1 & -6 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & -3 & 2 \\ -3 & -5 & 1 \end{pmatrix}$$

تلمیحة --- نحسب $A^3 = A^2 \times A$ بنفس طريقة $\times$ ligne. colonne. بعدین نطرح A^2 . الهدف هو إثبات أن الناتج هو $-7I_3$.

Question 3a — Montrer que $A^3 - A^2 = -7I_3$

On calcule $A^3 = A^2 \times A$:

Ligne 1 de A^3 : $(1)(-1) + (-1)(1) + (-2)(2) = -1 - 1 - 4 = -6$, $(1)(-2) + (-1)(1) + (-2)(-1) = -1$, $(1)(1) + (-1)(1) + (-2)(1) = -2$

Ligne 2 de A^3 : $(2)(-1) + (-2)(1) + (3)(2) = 2$, $(2)(-2) + (-2)(1) + (3)(-1) = -9$, $(2)(1) + (-2)(1) + (3)(1) = 3$

Ligne 3 de A^3 : $(-1)(-1) + (-6)(1) + (2)(2) = -1$, $(-1)(-2) + (-6)(1) + (2)(-1) = -6$, $(-1)(1) + (-6)(1) + (2)(1) = -5$

Donc $A^3 = \begin{pmatrix} -6 & -1 & -2 \\ 2 & -9 & 3 \\ -1 & -6 & -5 \end{pmatrix}$, et :

$$A^3 - A^2 = \begin{pmatrix} -6-1 & 0 & 0 \\ 0 & -9+2 & 0 \\ 0 & 0 & -5-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & 0 & 0 \\ 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & -7 \end{pmatrix}$$

$$A^3 - A^2 = -7I_3 \quad \checkmark$$

Question 3b — En déduire A^{-1}

De $A^3 - A^2 = -7I_3$, on factorise :

$$A^2(A - I_3) = -7I_3 \implies A \cdot [A(A - I_3)] = -7I_3 \implies A \cdot \left[-\frac{1}{7}(A^2 - A)\right] = I_3$$

$$A^{-1} = -\frac{1}{7}(A^2 - A) = -\frac{1}{7}B = -\frac{1}{7} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & -3 & 2 \\ -3 & -5 & 1 \end{pmatrix}$$

تلمیحة --- النظام (S) يتكتب بالطريقة هذي $AX = V$. بما أن A عكوسة، الحل هو $X = A^{-1} \cdot V$ مباشرة!

Question 4 — Résoudre (S) dans $\mathbb{R}^3$

Le système (S) s'écrit $AX = V$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $V = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} \text{Donc } X = A^{-1}V &= -\frac{1}{7} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & -3 & 2 \\ -3 & -5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= -\frac{1}{7} \begin{pmatrix} 2(-1) + 1(2) + (-3)(-1) \\ 1(-1) + (-3)(2) + 2(-1) \\ (-3)(-1) + (-5)(2) + 1(-1) \end{pmatrix} = -\frac{1}{7} \begin{pmatrix} 3 \\ -9 \\ -8 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Vérification directe par Gauss : $L_2 \leftarrow L_2 - L_1, L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1$, puis $L_3 \leftarrow L_3 - 5L_2$:

$$-7z = -14 \implies z = 2, \quad y = 1, \quad x = -1$$

$$S = \{(-1, 1, 2)\}$$

تلمیحة --- فی (S') ، حطّ $x = \ln a, y = \ln b, z = \ln c$. باش تلقى نفس النظام (S) . إذن الحل مباشرة!

Question 5 — Dédire les solutions de (S')

On pose $x = \ln a, y = \ln b, z = \ln c$ et on utilise les propriétés du logarithme :

$$\ln\left(\frac{ab^2}{c}\right) = \ln a + 2 \ln b - \ln c = x + 2y - z = -1$$

$$\ln(abc) = \ln a + \ln b + \ln c = x + y + z = 2$$

$$\ln\left(\frac{a^2c}{b}\right) = 2 \ln a - \ln b + \ln c = 2x - y + z = -1$$

C'est exactement le système (S) ! Donc $x = -1, y = 1, z = 2$, c'est-à-dire :

$$\ln a = -1, \quad \ln b = 1, \quad \ln c = 2$$

$$a = e^{-1} = \frac{1}{e}, \quad b = e, \quad c = e^2$$

يلا اجتهد ! كل غلطة هي درس --- الأستاذ سلطاني يحب يشوفك تنجح